KELOMPOK 2

Progress Tanggal 13 Oktober 2026

ANGGOTA KELOMPOK:

1. Visvani Bhavanti Jyothi (2508561003)
2. Putu Aditya Widiantara Putra (2508561006)
3. Putu Alia Devi Junita Lestari (2508561009)
4. I Gusti Agung Gde Raditya Pradana (2508561011)

a. JUDUL APLIKASI: EvoCare (*Event of Care*)

b. DESKRIPSI SINGKAT MENGENAI IDE DAN TOPIK:

EvoCare (*Event of Care*) merupakan Platform *Software as a Service* (SaaS) dan Sistem Konten Manajemen yang dirancang sebagai ekosistem digital untuk memfasilitasi dan mengelola berbagai program pengabdian masyarakat. Platform ini mencakup inisiatif aksi sosial yang luas, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, pemberdayaan ekonomi, hingga darurat bencana. Sistem ini bertujuan sebagai jembatan penyelenggaraan kegiatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Komunitas, Institusi Pendidikan dan Masyarakat yang ingin berkontribusi sebagai relawan, donatur maupun pihak penerima layanan. Pengguna dapat dengan mudah mengeksplorasi peluang partisipasi sosial sesuai dengan minat, kapasitas dan wilayah tempat tinggal mereka. Sistem ini dilengkapi dengan mesin pencarian dan *filtering* cerdas. Dalam platform ini dapat memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi inisiatif sosial melalui fitur lokasi, filter jadwal dinamis dan kategori isu. Seluruh fitur ini bermuara pada satu proses pendaftaran terpusat dengan menjadikan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial jauh menjadi lebih mudah untuk diakses, terstruktur dan transparan.

c. RINGKASAN PROGRESS:

Sejak progress tanggal 8 September 2026 yang berisi ide, deskripsi, diagram alur, dan rancangan *use case*, pada progress kali ini kelompok telah merealisasikan rancangan tersebut menjadi aplikasi web yang dapat dijalankan (*Minimum Viable Product*/MVP) menggunakan *framework* **Laravel 13** dengan basis data **MySQL**. Antarmuka mengadopsi

gaya Eventbrite (beranda dengan kolom pencarian berbentuk *pill*, ikon kategori melingkar, dan kartu kegiatan) dan seluruhnya berbahasa Indonesia.

Secara garis besar, capaian progress ini adalah sebagai berikut:

- Autentikasi (registrasi, login, lupa kata sandi, verifikasi email) dan tiga peran pengguna: **Admin**, **Penyelenggara**, dan **Pengguna** (relawan/donatur/peserta).
- Beranda dengan pencarian kata kunci, filter kategori isu, filter tanggal, dan *autocomplete* lokasi kota di Indonesia dengan peringkat kecocokan.
- Halaman detail kegiatan dan pendaftaran terpusat dengan kuota yang aman dari *race condition*, pencegahan pendaftaran ganda, serta pembatalan.
- Dashboard Penyelenggara untuk membuat, mengubah, menghapus kegiatan (termasuk unggah gambar) dan melihat daftar pendaftar.
- Alur pendaftaran dan verifikasi organisasi penyelenggara oleh Admin, lengkap dengan lencana **Terverifikasi**.
- Foto profil pengguna, lokalisasi penuh Bahasa Indonesia, dan migrasi basis data ke MySQL (MAMP).
- **94 pengujian otomatis dengan 309 assertion seluruhnya lulus.**

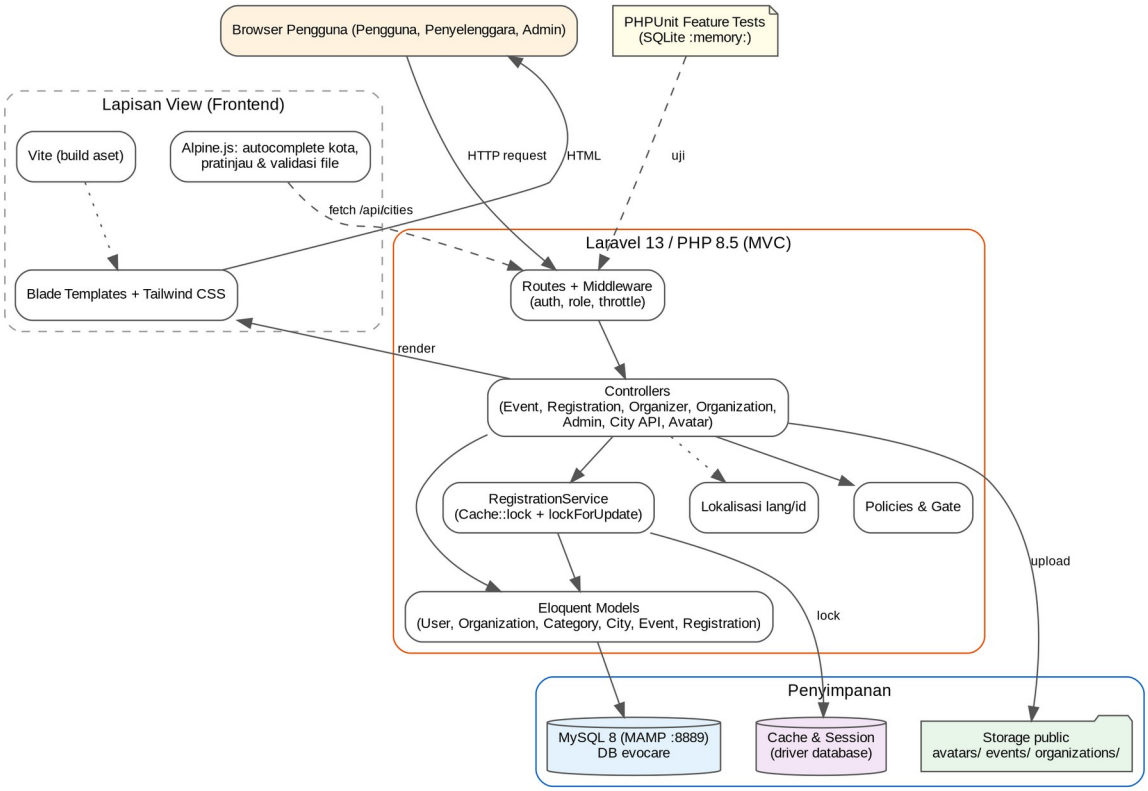
d. ARSITEKTUR DAN TEKNOLOGI:

Aplikasi dibangun dengan pola *Model-View-Controller* (MVC) milik Laravel. Permintaan dari peramban melewati *routes* dan *middleware* (autentikasi, peran, pembatasan laju), kemudian ditangani oleh *controller*. Aturan hak akses dipusatkan pada *Policy*, sedangkan logika pendaftaran kuota dipisahkan ke dalam *service* tersendiri (*RegistrationService*). Data disimpan pada MySQL melalui Eloquent ORM, berkas unggahan (foto profil, gambar kegiatan, logo organisasi) disimpan pada *storage* publik, dan tampilan dirender oleh Blade dengan Tailwind CSS serta Alpine.js untuk interaksi ringan di sisi klien.

Tabel 1. Teknologi yang digunakan

Lapisan	Teknologi	Keterangan
Bahasa & *framework*	PHP 8.5, Laravel 13.35	Pola MVC, Eloquent ORM, *Policy*, *Service*
Autentikasi	Laravel Breeze (Blade)	Login, registrasi, reset kata sandi, verifikasi email, profil
Basis data	MySQL 8.0.44 (MAMP, port 8889)	Database `evocare`, *collation* utf8mb4*unicode*ci
Basis data pengujian	SQLite *in-memory*	Pengujian tidak menyentuh data asli
Antarmuka	Blade, Tailwind CSS 3, Alpine.js	Gaya Eventbrite, responsif, ikon SVG

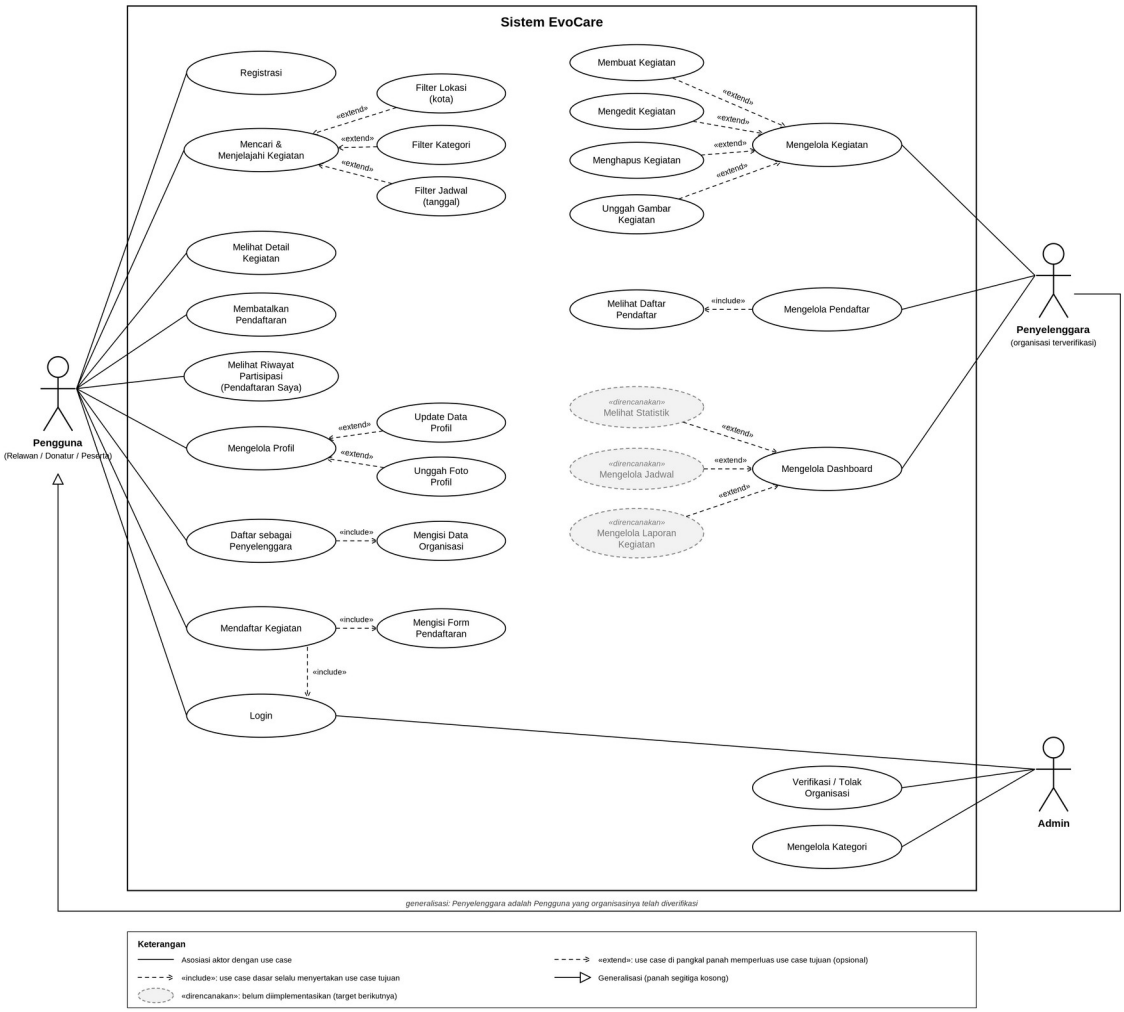
Lapisan	Teknologi	Keterangan
	3	
Build aset	Vite 8, Node.js 26, npm	`npm run build`
Penyimpanan berkas	Laravel Storage (disk public)	avatars/, events/, organizations/
Cache & sesi	Driver database	Dipakai juga untuk `Cache::lock` pendaftaran
Pengujian	PHPUnit (Feature Test)	94 tes, 309 *assertion*
Kontrol versi	Git (lokal)	14 *commit* bertahap



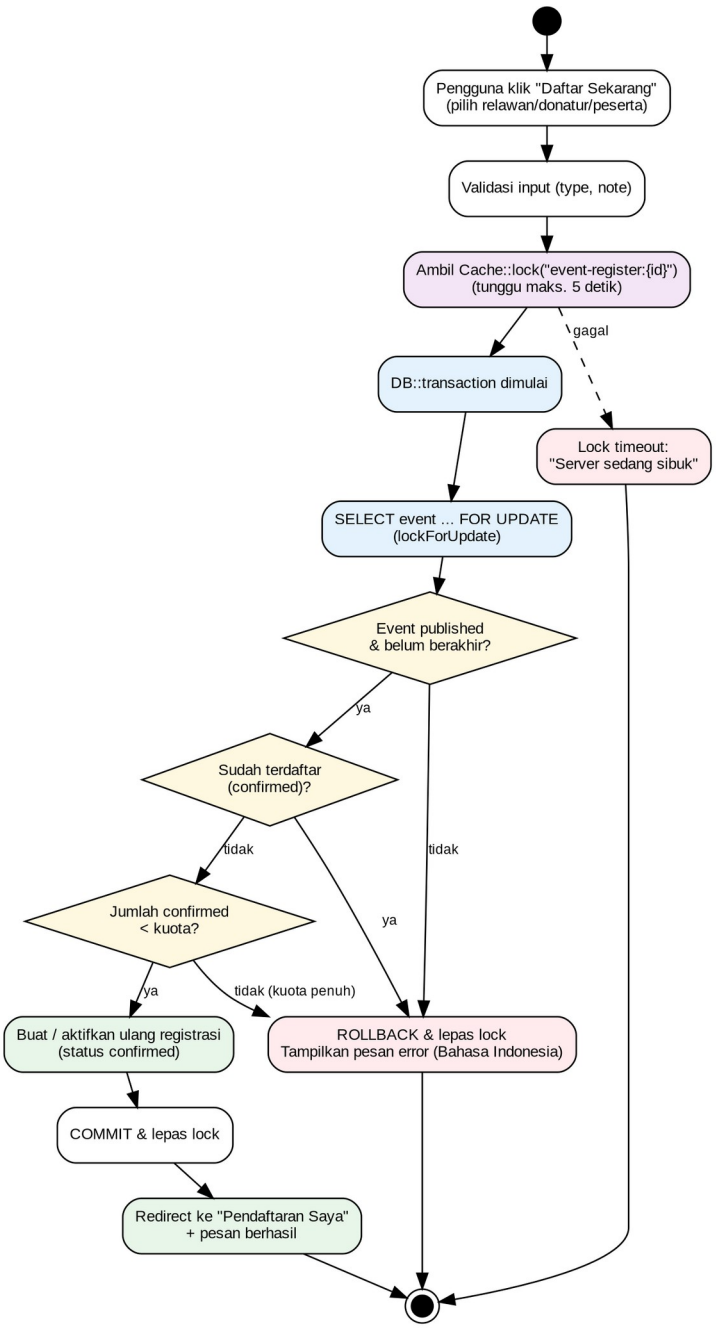
Gambar 1. Arsitektur sistem EvoCare

e. DIAGRAM:

Diagram pada progress sebelumnya diperbarui agar sesuai dengan aplikasi yang telah dibangun. Diagram *use case* menggambarkan interaksi tiga aktor, diagram aktivitas pendaftaran menunjukkan mekanisme penguncian kuota, diagram alur verifikasi organisasi menunjukkan proses hingga penyelenggara dapat mempublikasikan kegiatan, dan diagram Agile menggambarkan siklus Scrum serta linimasa sprint pengembangan.

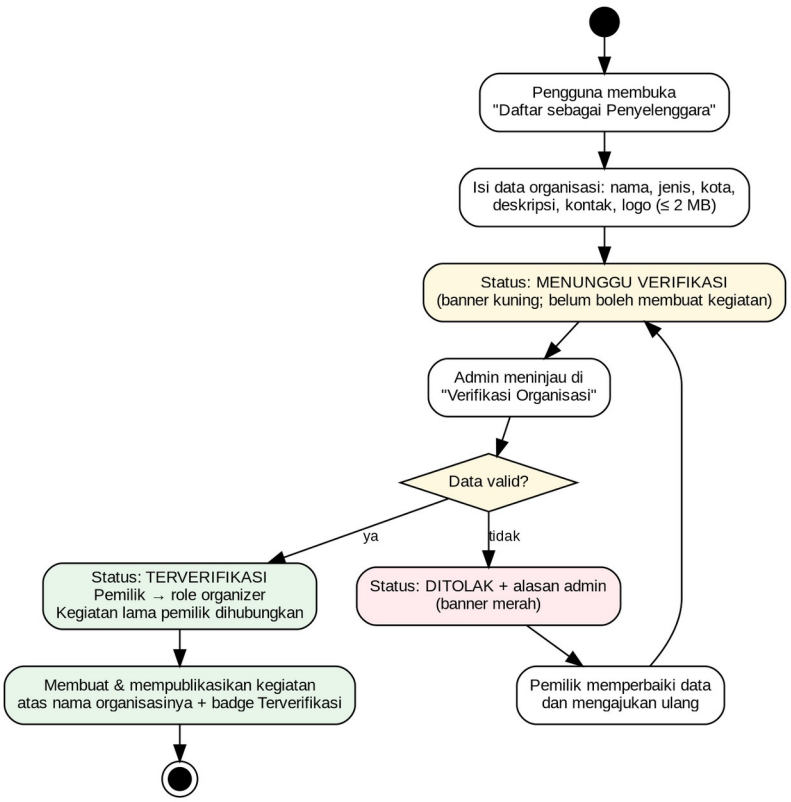


Gambar 2. Diagram *use case* EvoCare (notasi UML)



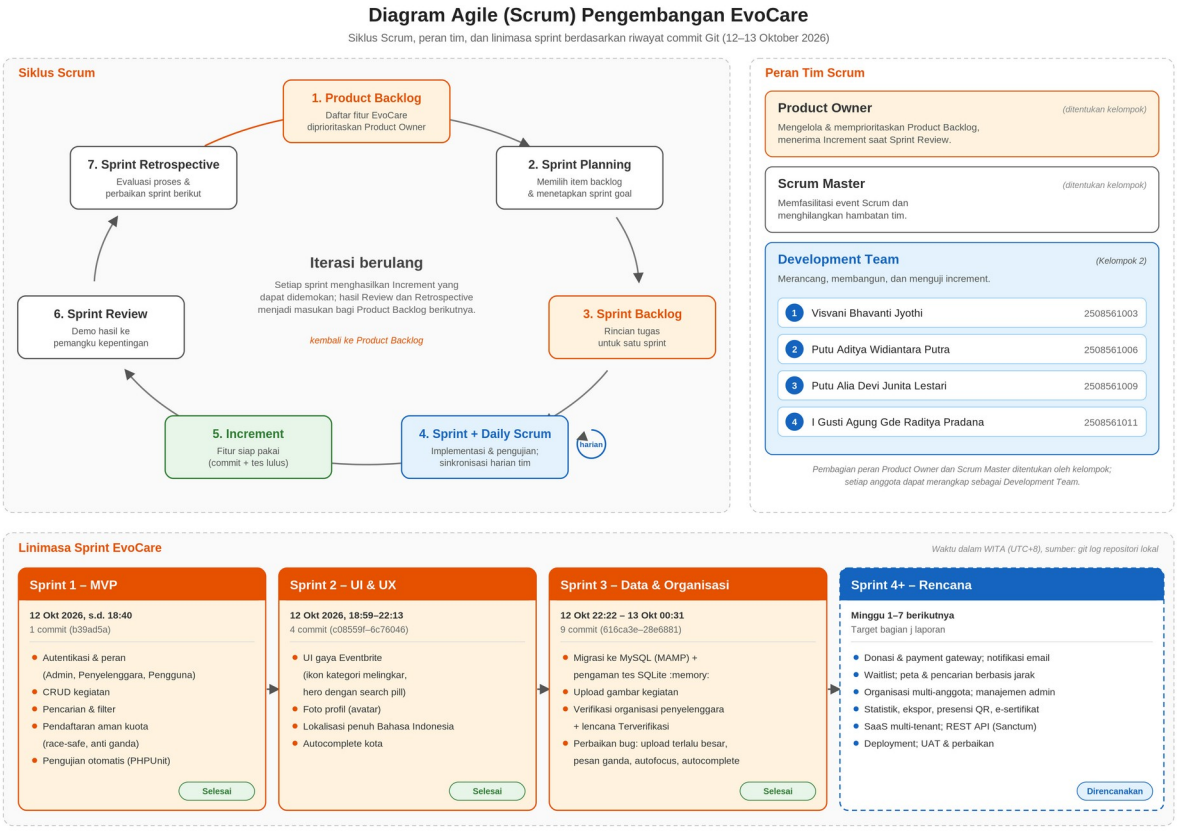
Gambar 3. Diagram aktivitas pendaftaran kegiatan dengan penguncian kuota (*race-safe*)

Penguncian dilakukan dua lapis: `Cache::lock` memastikan hanya satu proses yang menghitung kuota suatu kegiatan pada satu waktu, sedangkan `lockForUpdate` di dalam transaksi basis data menjadi pengaman tambahan di tingkat MySQL. Indeks unik (`user_id`, `event_id`) mencegah pendaftaran ganda.



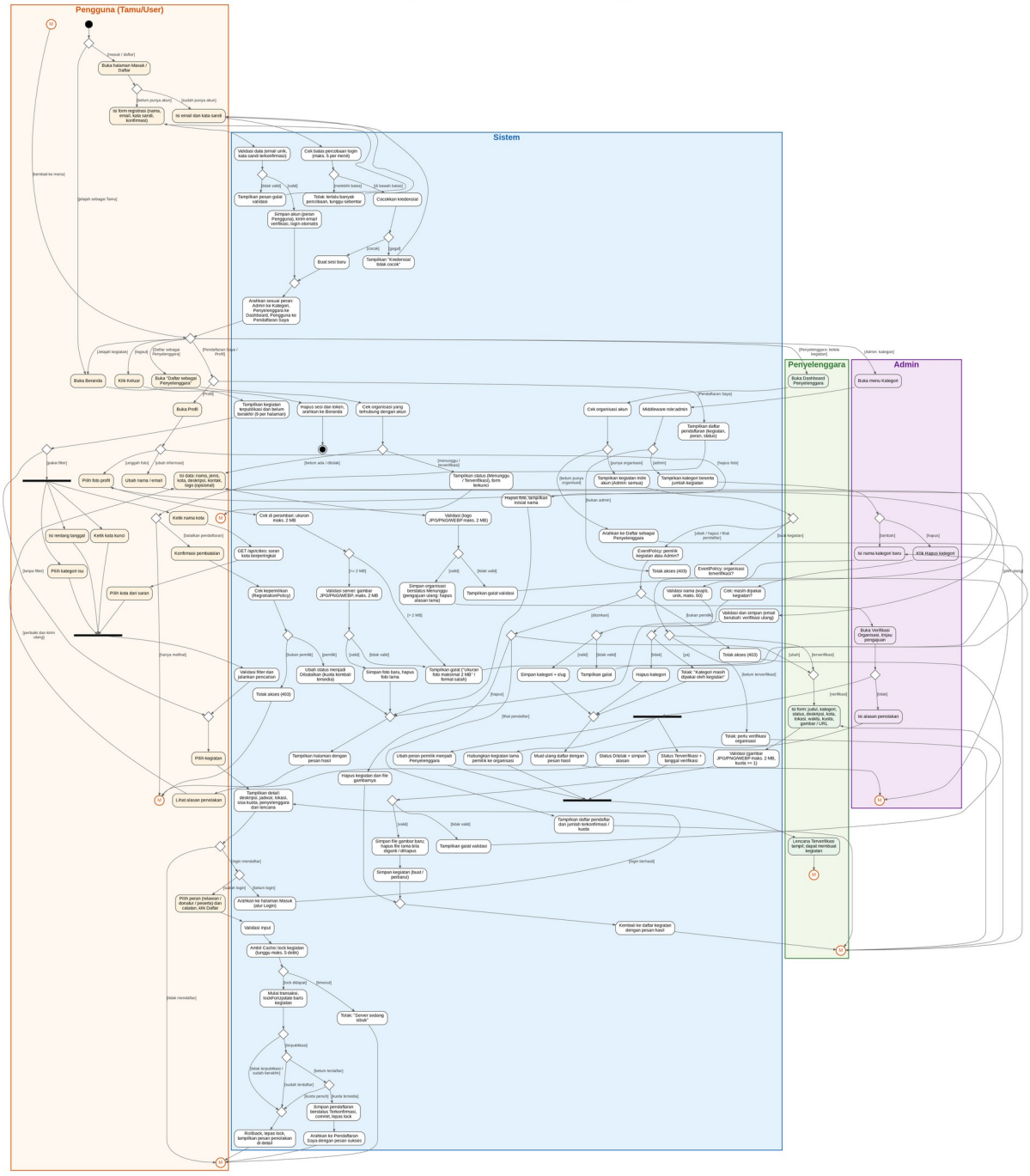
Gambar 4. Diagram alur pendaftaran dan verifikasi organisasi penyelenggara

Proses pengembangan menggunakan kerangka kerja Agile (Scrum). Setiap sprint diawali Sprint Planning dari Product Backlog, dikerjakan dengan sinkronisasi harian, dan menghasilkan Increment berupa fitur yang telah lulus pengujian. Linimasa sprint disusun berdasarkan riwayat *commit* Git: Sprint 1 (MVP), Sprint 2 (antarmuka dan pengalaman pengguna), Sprint 3 (migrasi MySQL, gambar kegiatan, verifikasi organisasi, dan perbaikan *bug*), serta Sprint 4 dan seterusnya sesuai target pada bagian j. Pembagian peran Product Owner dan Scrum Master ditentukan oleh kelompok.

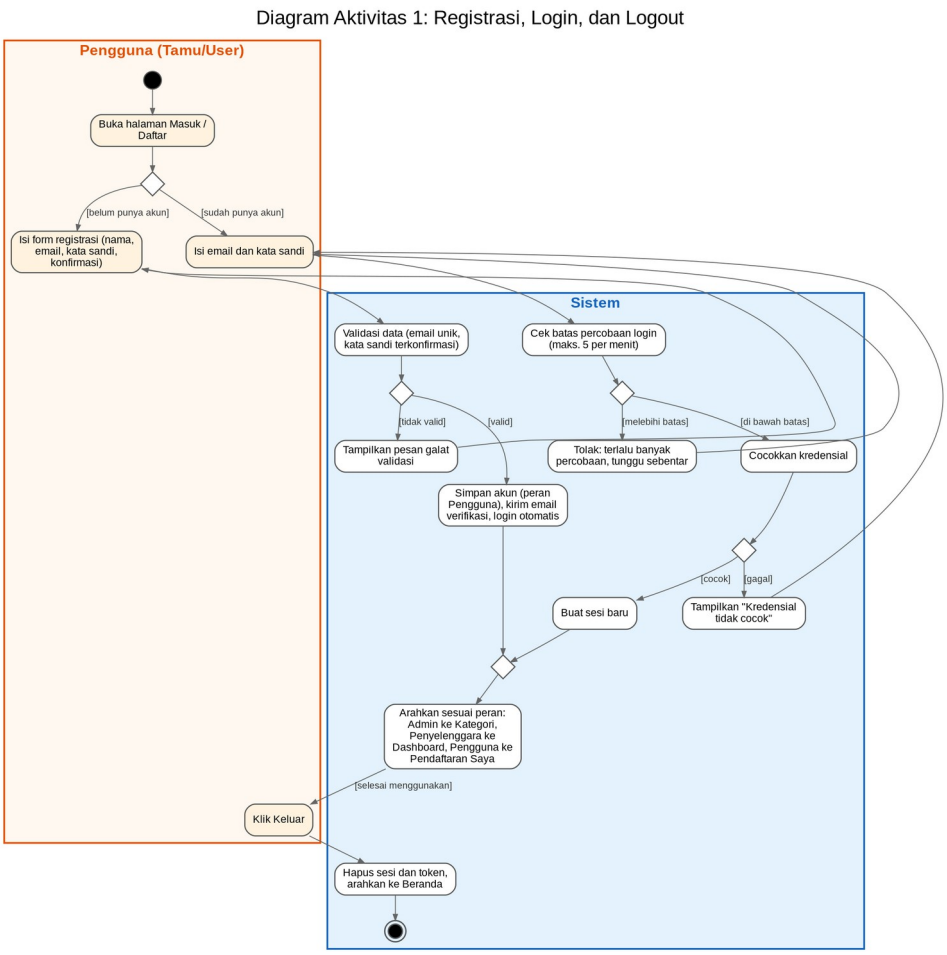


Gambar 5. Diagram Agile (Scrum) dan linimasa sprint pengembangan EvoCare

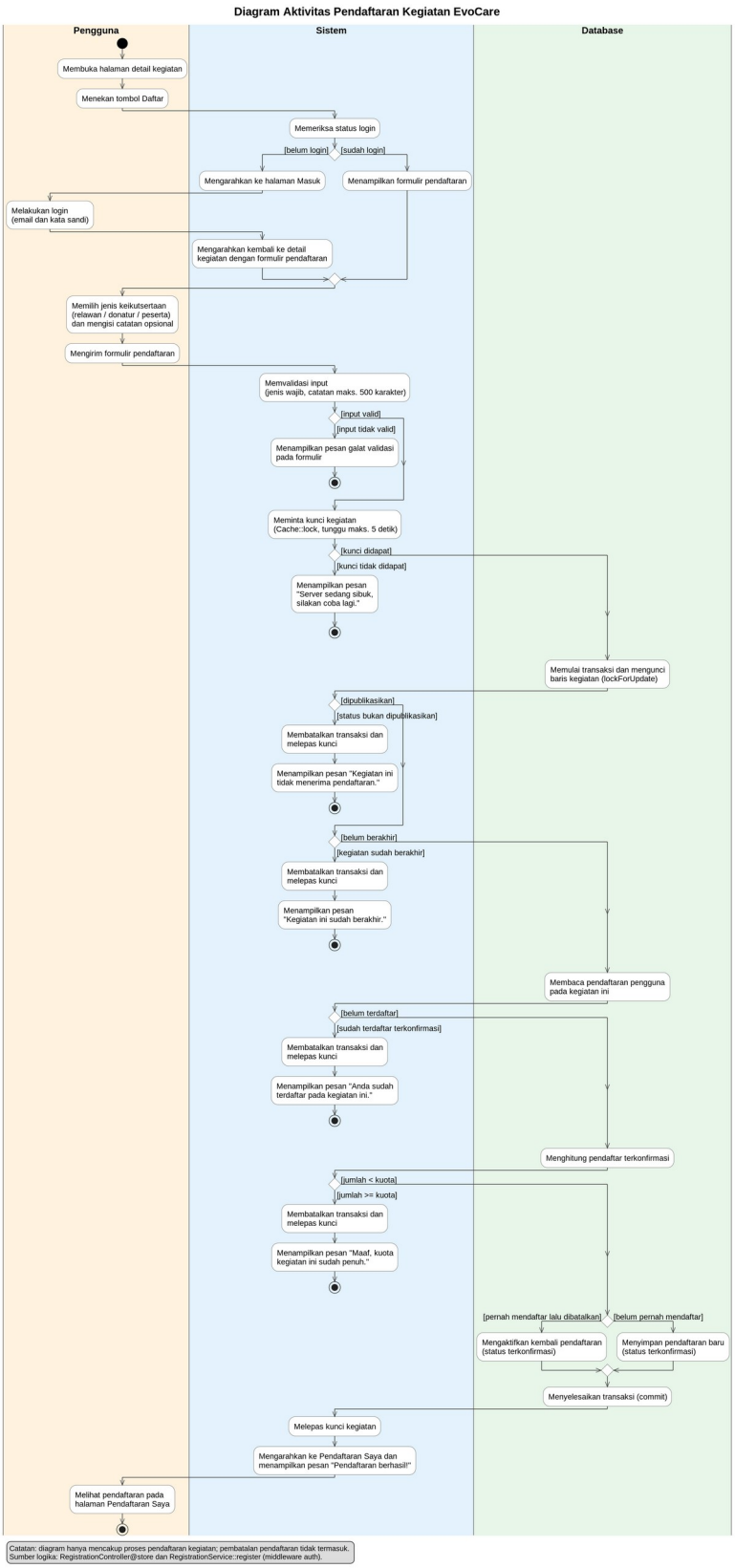
Diagram aktivitas UML berikut disusun berdasarkan perilaku aplikasi yang sebenarnya (*routes*, *controller*, *policy*, dan *service*). Diagram dibagi ke dalam *swimlane* Pengguna (Tamu/User), Penyelenggara, Admin, dan Sistem, menggunakan simpul awal/akhir, aksi, keputusan dengan *guard*, serta *fork/join* untuk aktivitas paralel. Diagram keseluruhan menunjukkan hubungan antarmodul (lingkaran M berarti kembali ke menu utama); rincian tiap modul disajikan pada diagram terpisah agar mudah dibaca.



Gambar 6. Diagram aktivitas keseluruhan sistem EvoCare

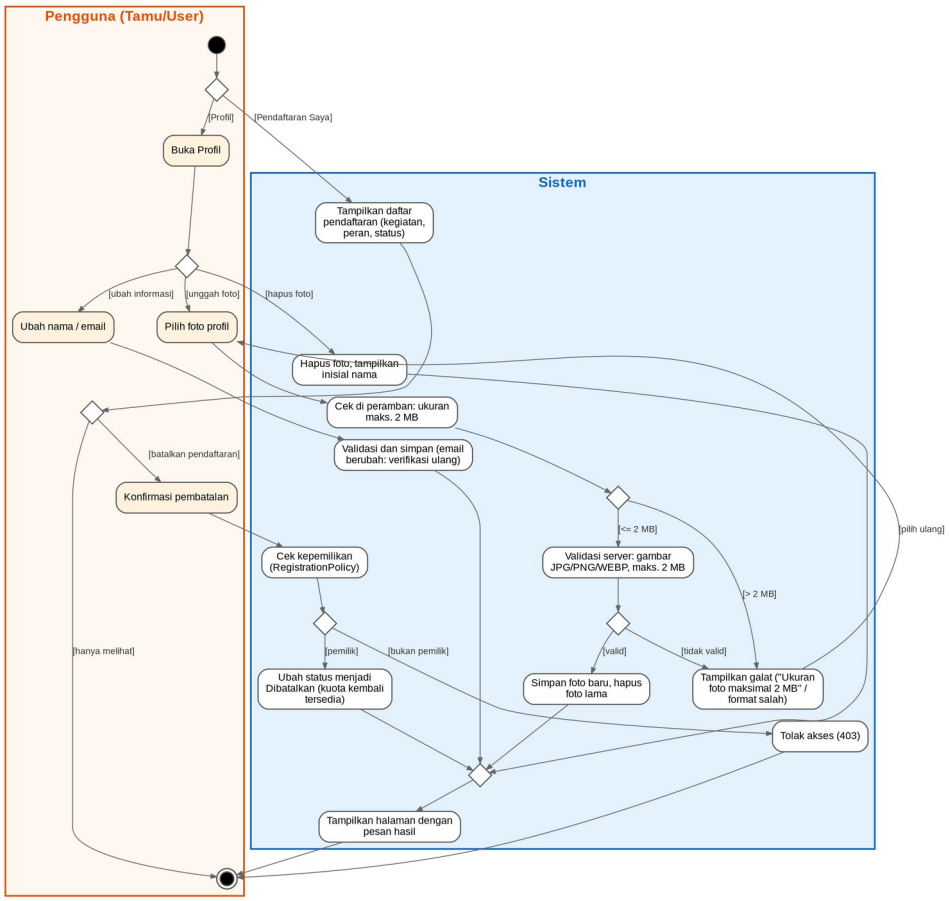


Gambar 7. Diagram aktivitas 1: registrasi, login (termasuk gagal login), dan logout



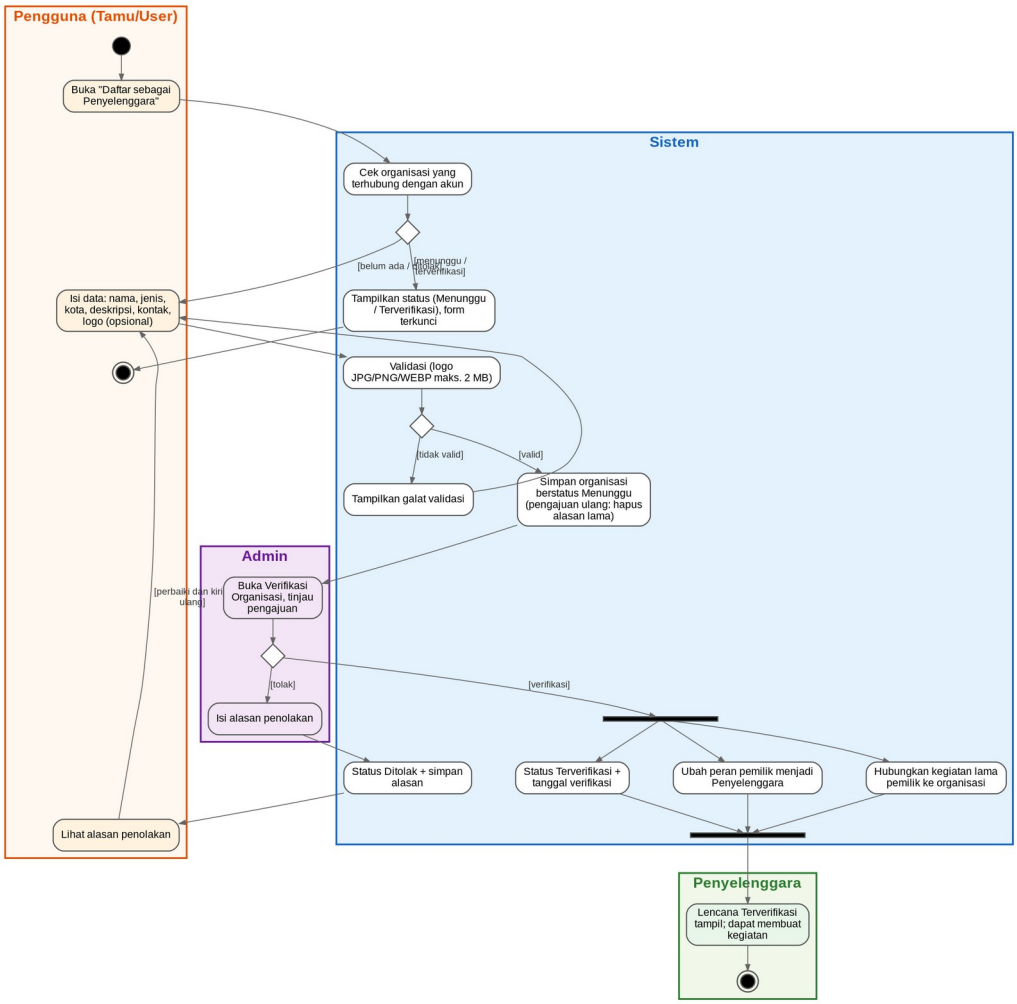
Gambar 8. Diagram aktivitas 2: pendaftaran kegiatan (cek login, validasi, penguncian, cek status, duplikasi, dan kuota)

Diagram Aktivitas 3: Pendaftaran Saya dan Profil



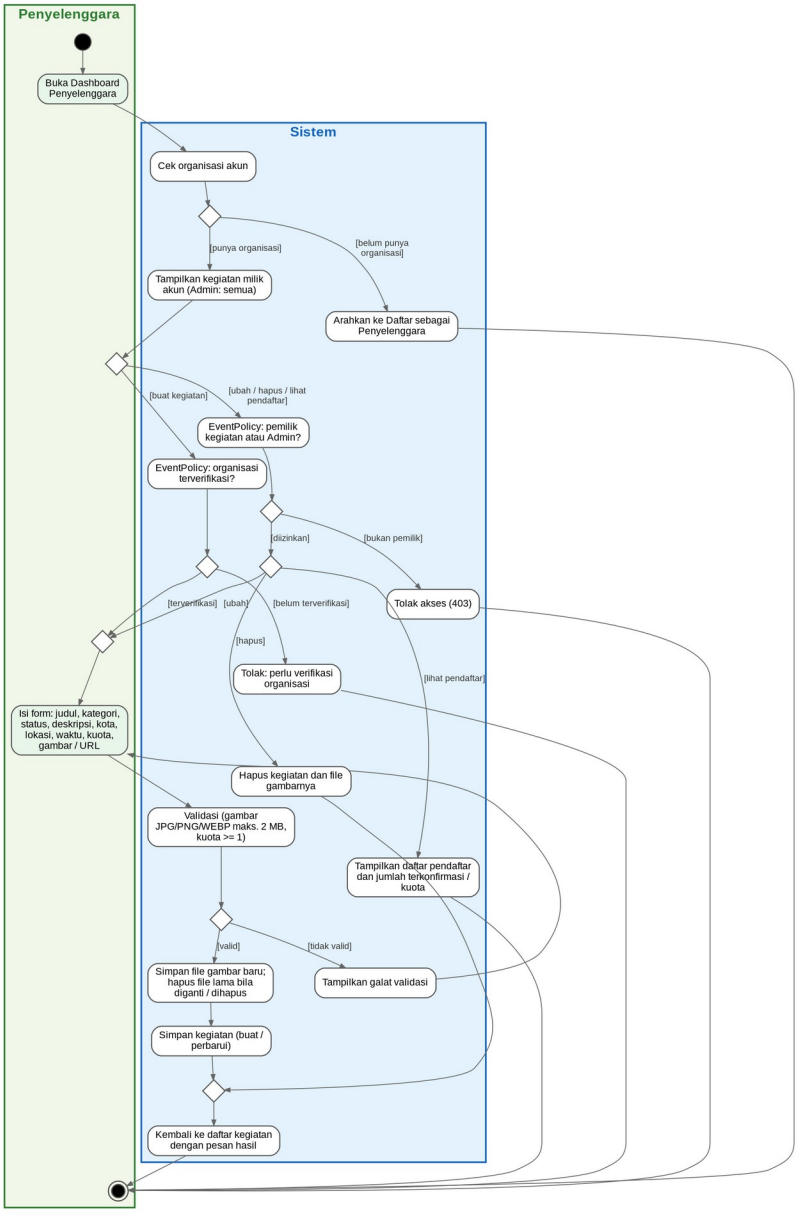
Gambar 9. Diagram aktivitas 3: Pendaftaran Saya, pembatalan, serta profil dan foto (validasi 2 MB/format)

Diagram Aktivitas 4: Pendaftaran dan Verifikasi Organisasi Penyelenggara



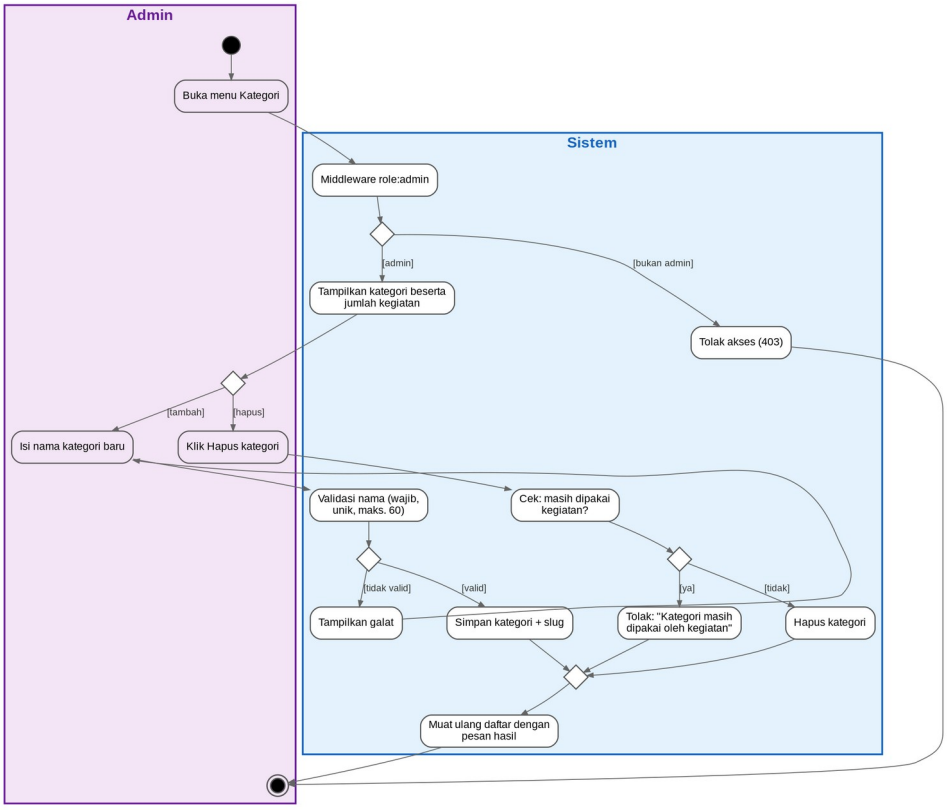
Gambar 10. Diagram aktivitas 4: pendaftaran dan verifikasi organisasi penyelenggara

Diagram Aktivitas 5: Kelola Kegiatan dan Lihat Pendaftar



Gambar 11. Diagram aktivitas 5: buat/ubah/hapus kegiatan dan lihat pendaftar

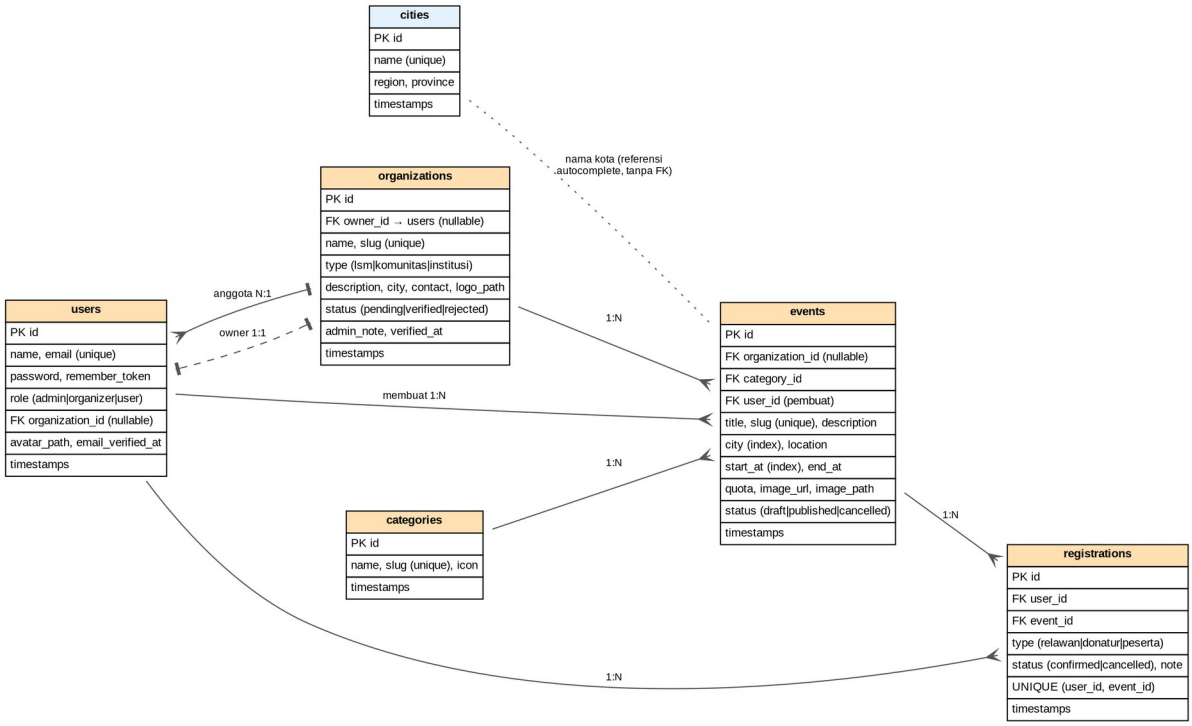
Diagram Aktivitas 6: Admin Mengelola Kategori



Gambar 12. Diagram aktivitas 6: Admin mengelola kategori

f. STRUKTUR DATABASE:

Struktur basis data disusun dari *migration* Laravel yang bersifat aditif (setiap perubahan dibuat sebagai *migration* baru tanpa menghapus data). Relasi antartabel ditunjukkan pada ERD berikut.



Gambar 13. *Entity Relationship Diagram* (ERD) EvoCare berdasarkan *migration*

Tabel 2. Ringkasan tabel utama

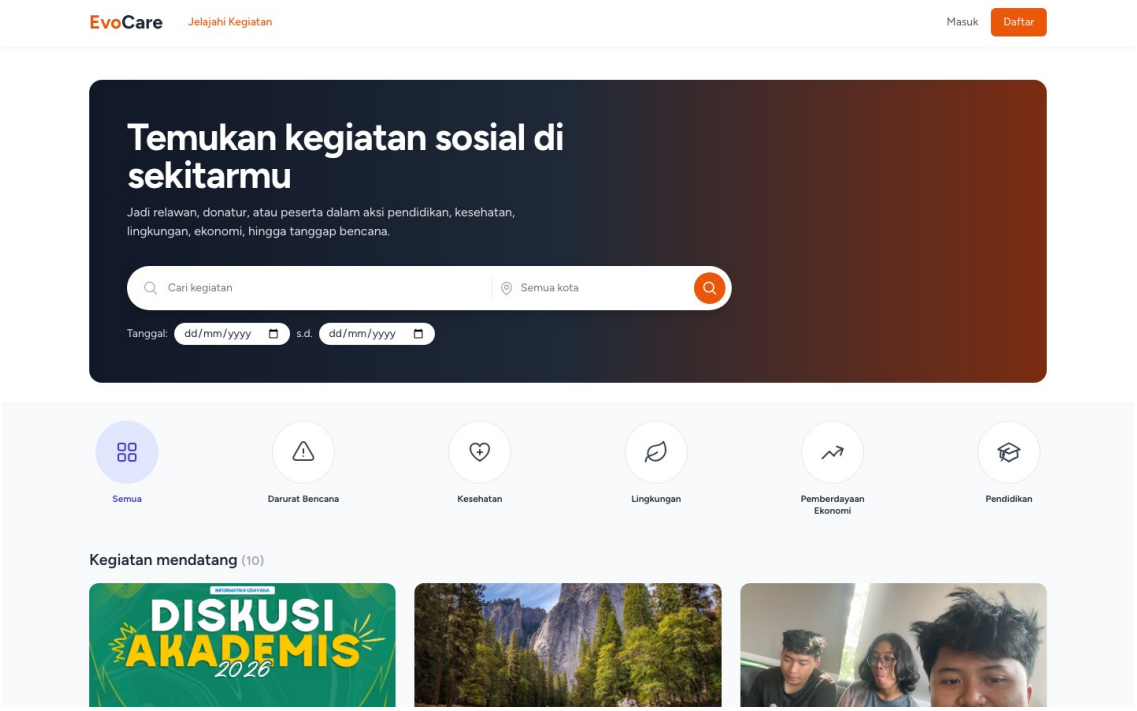
Tabel	Fungsi	Kolom/aturan penting
users	Akun pengguna semua peran	role (admin/organizer/user), organization*id*, *avatar*path, email unik
organizations	Organisasi penyelenggara (LSM, komunitas, institusi)	owner*id*, *type*, *status (pending/verified/rejected)*, *admin*note, logo_path, contact
categories	Kategori isu	Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Pemberdayaan Ekonomi, Darurat Bencana
cities	Referensi kota untuk *autocomplete*	name unik, region (kota/kabupaten), province; 63 kota
events	Kegiatan sosial	slug unik, city & start*at berindeks*, *quota*, *image*url/image_path, status
registrations	Pendaftaran pengguna ke kegiatan	type (relawan/donatur/peserta), status, UNIQUE(user*id*, *event*id)
sessions, cache, cache_locks, jobs	Tabel bawaan Laravel	Sesi login, *cache*, kunci atomik, antrean

g. FITUR YANG TELAH DIIMPLEMENTASIKAN:

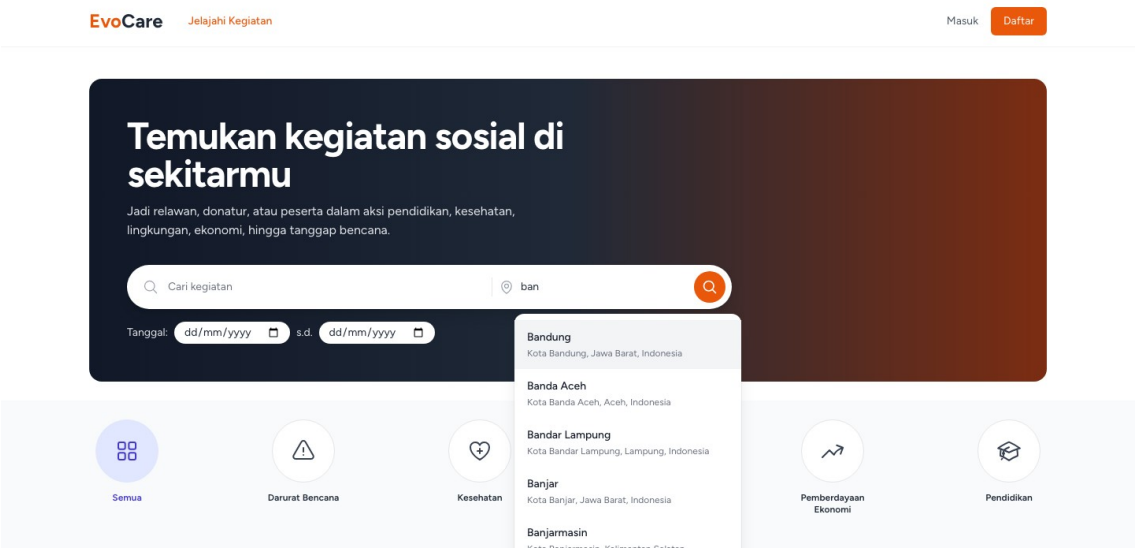
Tabel 3. Daftar fitur dan status

No	Fitur	Status
1	Registrasi, login, lupa/reset kata sandi, verifikasi email	Selesai
2	Peran Admin, Penyelenggara, Pengguna + *middleware* & *policy*	Selesai
3	Beranda gaya Eventbrite (hero, *search pill*, ikon kategori)	Selesai
4	Pencarian kata kunci + filter kategori, kota, rentang tanggal	Selesai
5	*Autocomplete* kota dengan peringkat kecocokan (API JSON)	Selesai
6	Detail kegiatan & sisa kuota	Selesai
7	Pendaftaran relawan/donatur/peserta dengan kuota aman *race condition*	Selesai

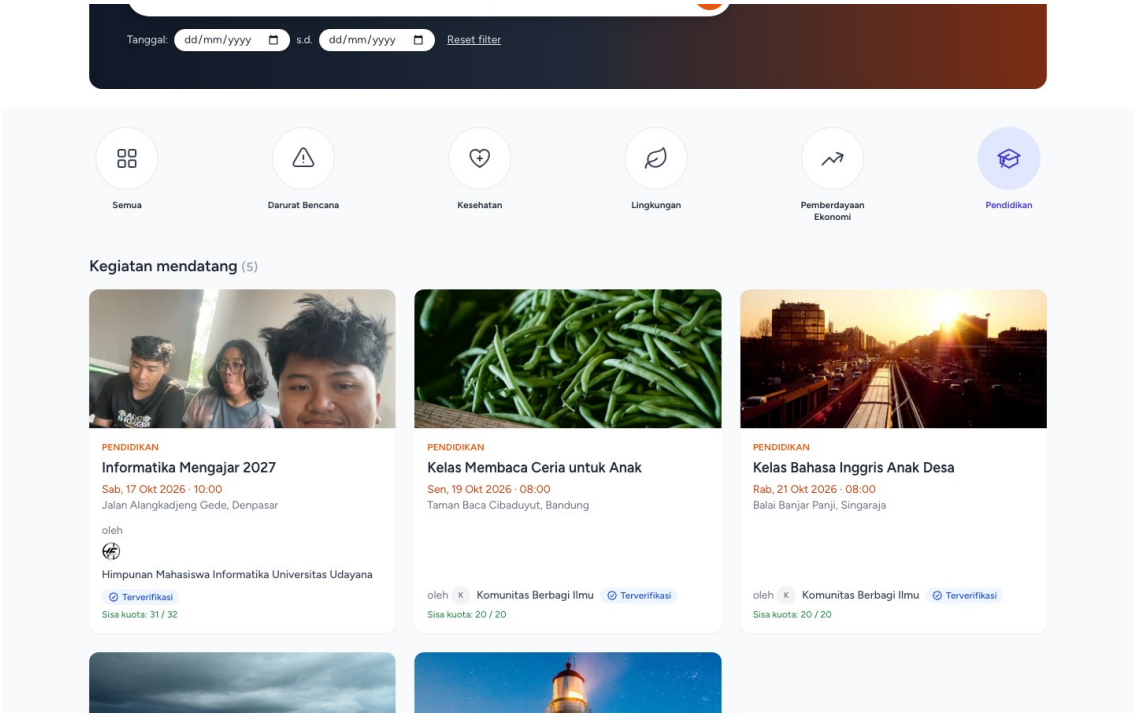
No	Fitur	Status
8	Pembatalan pendaftaran & halaman Pendaftaran Saya	Selesai
9	Dashboard penyelenggara: CRUD kegiatan + unggah gambar	Selesai
10	Daftar pendaftar per kegiatan	Selesai
11	Pendaftaran & verifikasi organisasi oleh Admin, lencana Terverifikasi	Selesai
12	Kelola kategori isu (Admin)	Selesai
13	Foto profil (unggah, ganti, hapus, inisial)	Selesai
14	Lokalisasi penuh Bahasa Indonesia (UI, validasi, email)	Selesai
15	Statistik & laporan kegiatan untuk penyelenggara	Sebagian (jumlah pendaftar/kuota)
16	Donasi uang & *payment gateway*	Belum
17	Peta & pencarian berbasis jarak lokasi	Belum (baru filter kota)
18	Notifikasi email/WhatsApp untuk pendaftaran	Belum
19	SaaS *multi-tenant* & *Headless CMS* (API)	Belum



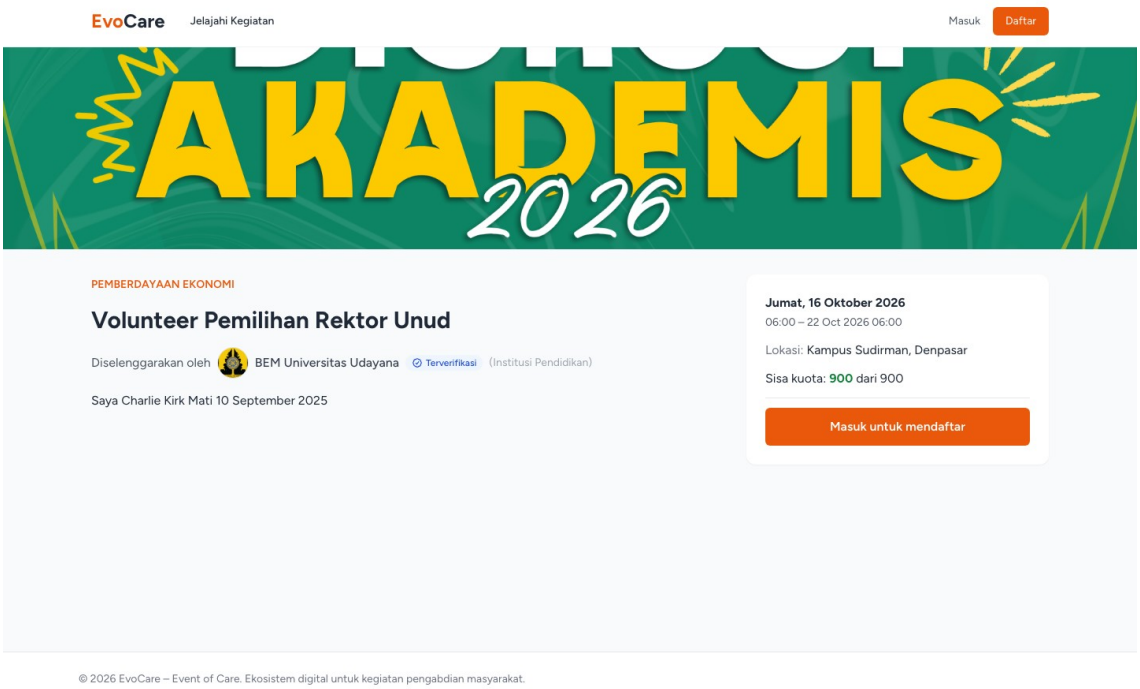
Gambar 14. Beranda bergaya Eventbrite: *hero*, kolom pencarian berbentuk *pill* (kata kunci + lokasi), filter tanggal, dan ikon kategori melingkar.



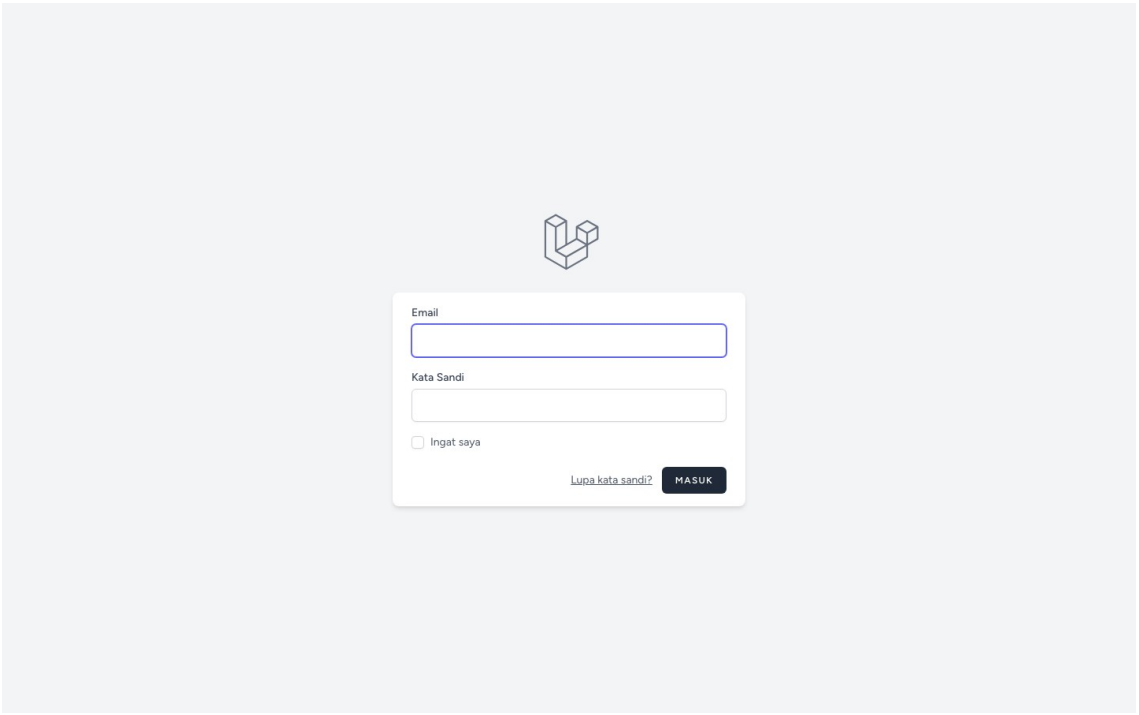
Gambar 15. *Autocomplete* lokasi setelah mengetik "ban": Bandung berada di urutan teratas karena memiliki kegiatan aktif, disertai keterangan kota/kabupaten dan provinsi.



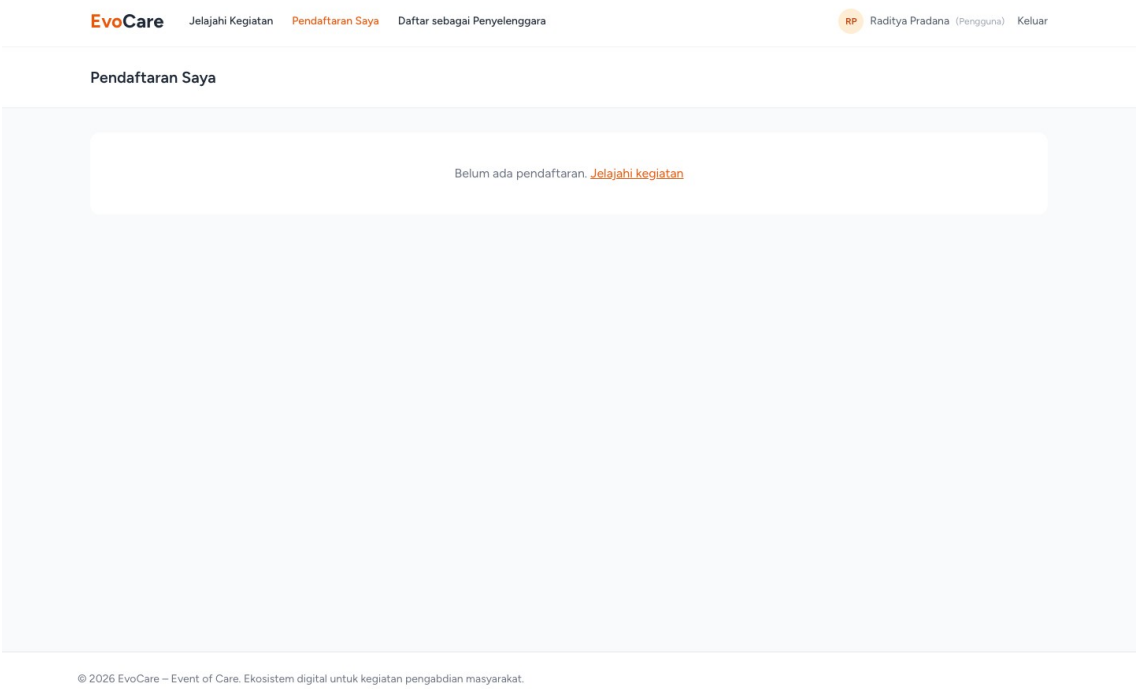
Gambar 16. Filter kategori aktif (Pendidikan): ikon kategori terpilih disorot dan daftar kegiatan tersaring.



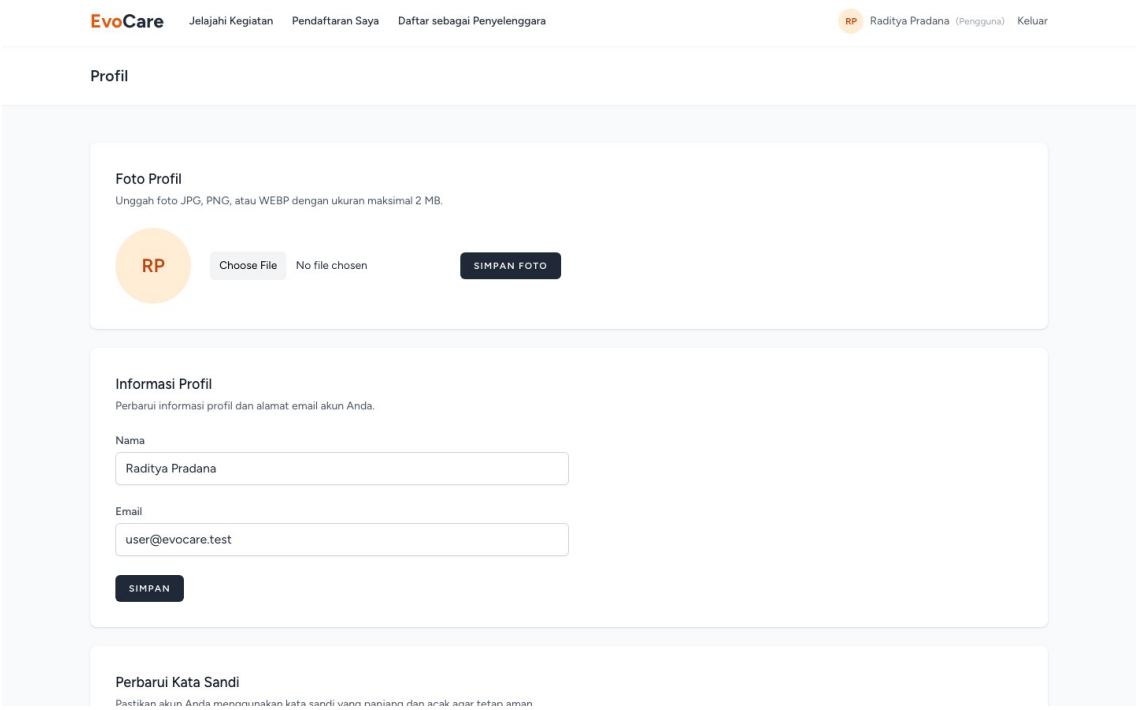
Gambar 17. Halaman detail kegiatan: penyelenggara dengan lencana Terverifikasi, jadwal, lokasi, sisa kuota, dan formulir pendaftaran.



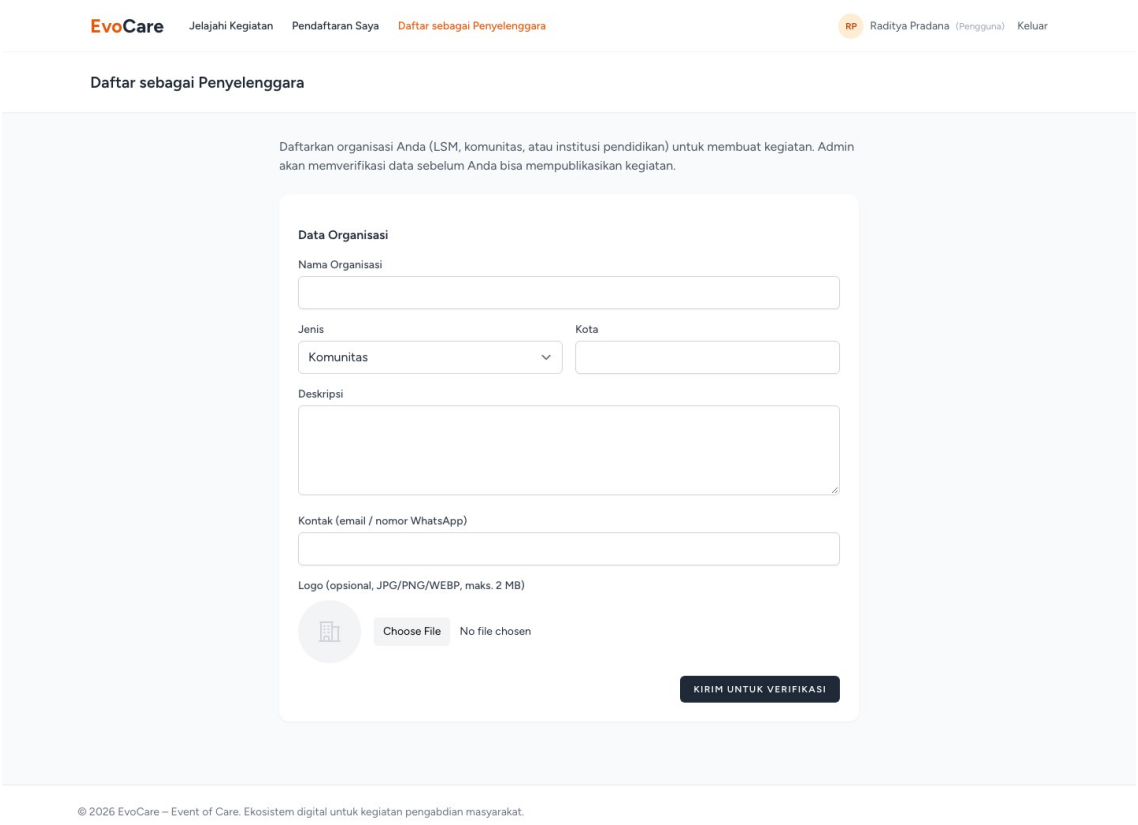
Gambar 18. Halaman login berbahasa Indonesia.



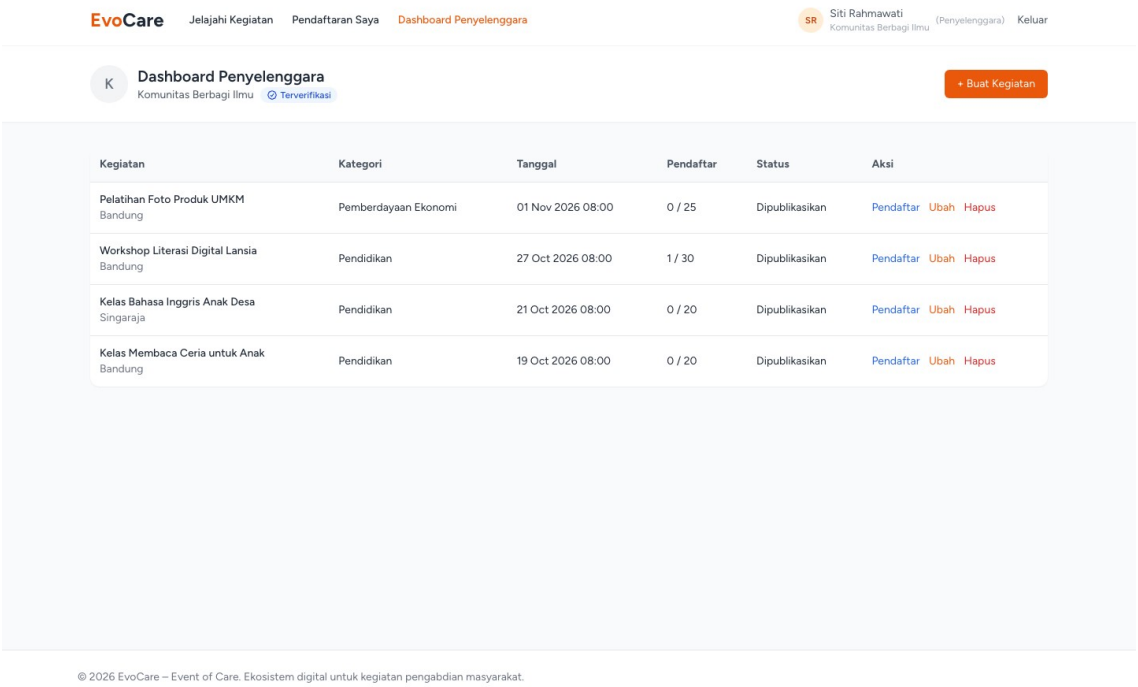
Gambar 19. Halaman Pendaftaran Saya (akun pengguna) berisi riwayat dan status pendaftaran beserta tombol pembatalan.



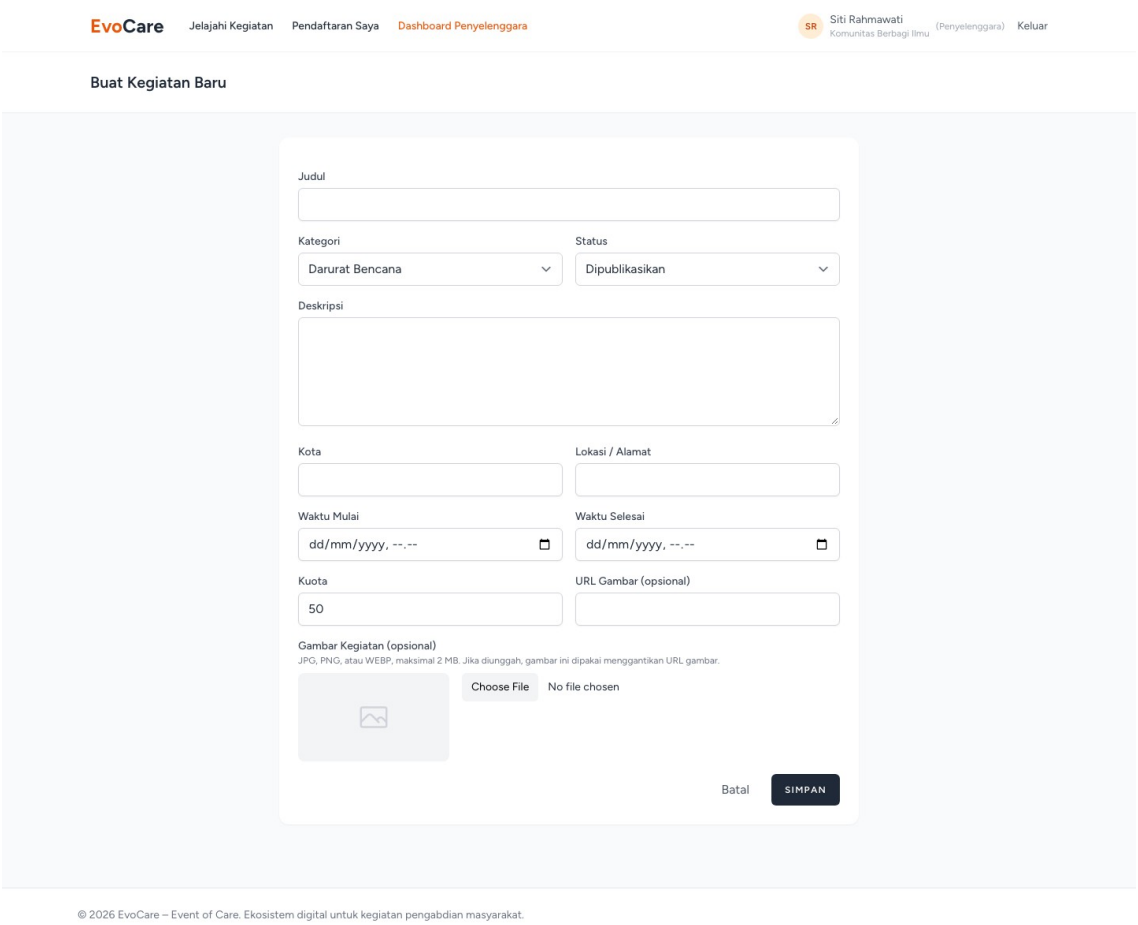
Gambar 20. Halaman profil dengan bagian Foto Profil (pratinjau, unggah, hapus) dan informasi akun.



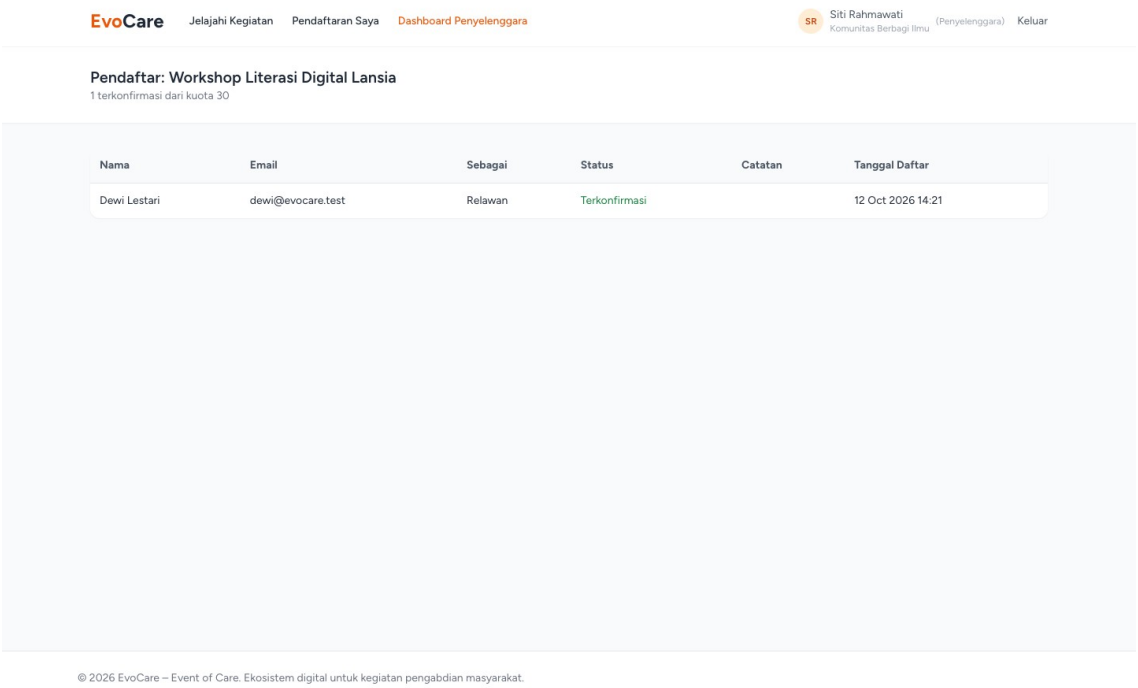
Gambar 21. Formulir Daftar sebagai Penyelenggara: nama, jenis, kota, deskripsi, kontak, dan logo organisasi.



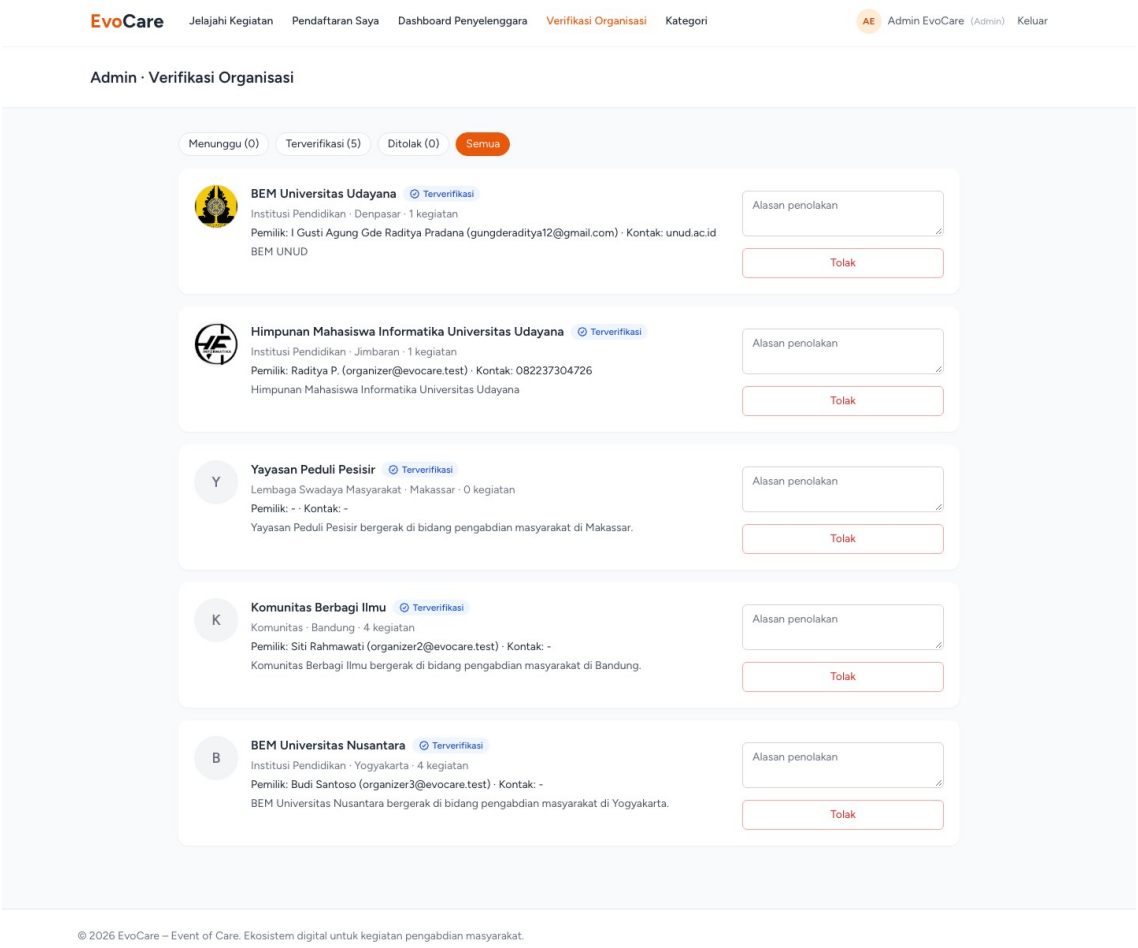
Gambar 22. Dashboard Penyelenggara (Komunitas Berbagi Ilmu, terverifikasi) berisi daftar kegiatan, jumlah pendaftar, dan aksi.



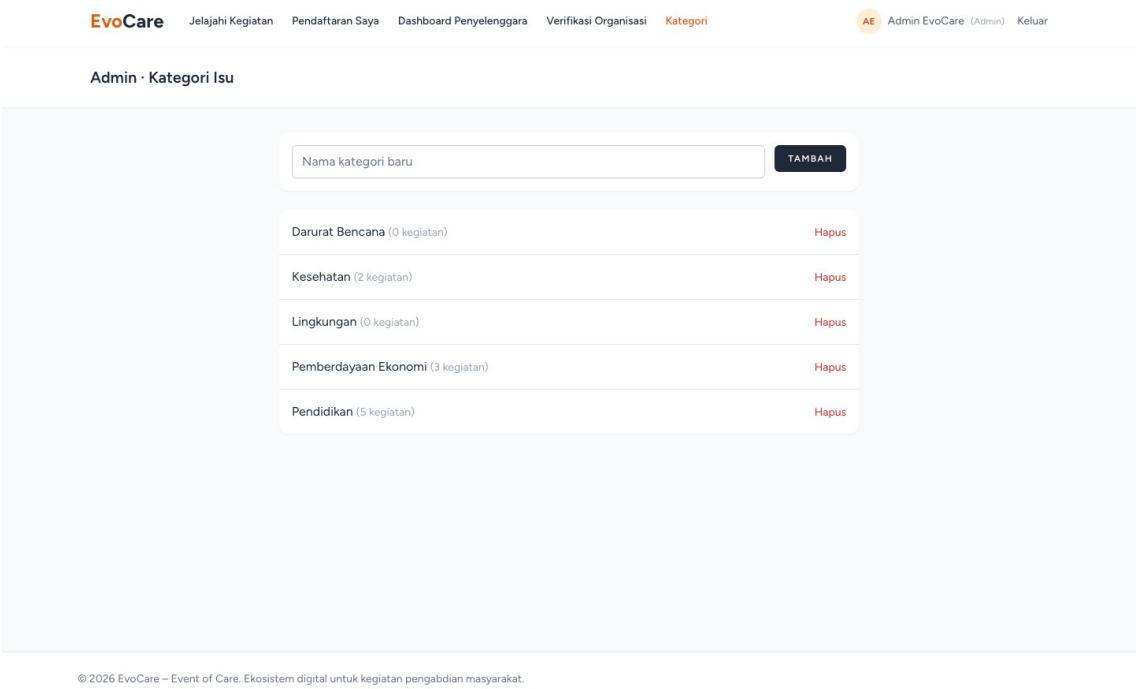
Gambar 23. Formulir pembuatan kegiatan dengan unggah gambar kegiatan dan pratinjau.



Gambar 24. Daftar pendaftar suatu kegiatan yang dapat dilihat oleh penyelenggaranya.



Gambar 25. Halaman Admin Verifikasi Organisasi dengan tab status serta tombol Verifikasi/Tolak.



Gambar 26. Halaman Admin untuk mengelola kategori isu.

h. PENGUJIAN:

Pengujian dilakukan dengan *Feature Test* PHPUnit melalui perintah `php artisan test`. Seluruh pengujian berjalan pada basis data SQLite *in-memory* (dipaksa melalui `phpunit.xml` dan dijaga oleh pemeriksaan di `tests/TestCase.php`), sehingga data asli di MySQL tidak tersentuh. Hasil terakhir: **94 tes lulus, 309 assertion, 0 gagal**, waktu eksekusi sekitar 2,4 detik.

Tabel 4. Hasil pengujian per berkas

Berkas pengujian	Cakupan	Tes	Assertion	Hasil
EvoCareTest	Beranda, pencarian & filter, detail, pendaftaran, kuota, duplikat, pembatalan, otorisasi, CRUD kegiatan, seeder	23	74	Lulus
OrganizationTest	Pendaftaran organisasi, validasi, verifikasi/penolakan admin, larangan membuat kegiatan sebelum terverifikasi, organisasi sendiri	9	56	Lulus
AvatarTest	Unggah, ganti, hapus foto profil, validasi, berkas terlalu besar	11	37	Lulus
EventImageTest	Unggah/ganti/hapus gambar kegiatan, prioritas atas URL, validasi	9	30	Lulus
CitySearchTest	Peringkat *autocomplete* kota & *endpoint* JSON	11	29	Lulus
LocalizationTest	Bahasa Indonesia pada UI, validasi, dan email	6	22	Lulus
Auth (6 berkas Breeze)	Login, registrasi, verifikasi email, konfirmasi & reset & ubah kata sandi	18	38	Lulus
ProfileTest	Ubah profil & hapus akun	5	21	Lulus
ExampleTest (Feature & Unit)	Uji dasar aplikasi	2	2	Lulus
Total		**94**	**309**	**Lulus**

Selain pengujian otomatis, dilakukan pengujian manual melalui peramban terhadap alur utama (pencarian, *autocomplete*, pendaftaran, dashboard, verifikasi organisasi) menggunakan akun demo.

i. KENDALA DAN SOLUSI:

Tabel 5. Kendala yang dihadapi dan solusinya

Kendala	Solusi
Data akun asli hilang setelah perintah `migrate:fresh` dijalankan pada basis data pengembangan.	Basis data dipindahkan ke MySQL (MAMP); ditetapkan aturan tidak menjalankan `migrate:fresh/refresh/wipe`, perubahan skema hanya lewat *migration* aditif; pengujian dipaksa memakai SQLite *in-memory* dengan pemeriksaan pengaman; *backup* `mysqldump` sebelum perubahan data.
Unggahan foto berukuran 19 MB menampilkan halaman galat mentah (*PostTooLargeException*, batas `post_max_size` PHP 8 MB).	Validasi ukuran & jenis berkas di sisi klien (Alpine.js) sebelum unggah, serta penanganan *exception* yang mengarahkan kembali dengan pesan "Ukuran file terlalu besar. Maksimal 2 MB."
Pesan galat dan pesan sukses tampil bersamaan setelah unggah ulang; halaman melompat ke kolom Nama / bergulir otomatis.	Pengalihan bersih ke halaman profil, parameter galat dihapus dari URL dengan `history.replaceState`, atribut *autofocus* dihapus, dan pengalihan tanpa *anchor*.
Kegiatan milik akun asli tertaut otomatis ke organisasi demo ("oleh Yayasan Peduli Pesisir").	Dibuat alur kepemilikan & verifikasi organisasi; akun dilepas dari organisasi demo tanpa memindahkan kegiatan secara diam-diam; kegiatan otomatis tertaut ke organisasi milik sendiri setelah diverifikasi.
Dua pengguna dapat mengambil slot terakhir secara bersamaan (*race condition*).	`Cache::lock` per kegiatan + transaksi dengan `lockForUpdate` + indeks unik, diuji dengan skenario kuota penuh.
Teks bawaan Laravel/Breeze masih berbahasa Inggris.	Menambahkan `lang/id` (validasi, auth, kata sandi, paginasi) dan `lang/id.json` termasuk teks email notifikasi.

j. CAPAIAN DAN TARGET PROGRESS SELANJUTNYA:

Fondasi aplikasi telah siap. Target pengembangan berikutnya difokuskan pada fitur yang belum ada pada rancangan awal, peningkatan skala, serta kesiapan rilis:

Tabel 6. Rencana pengembangan selanjutnya

No	Target	Uraian	Estimasi
1	Alur donasi & *payment gateway*	Donasi uang/barang pada kegiatan, integrasi Midtrans/Xendit (*sandbox*), bukti & laporan transparansi donasi	Minggu 1–2
2	Notifikasi email	Email konfirmasi pendaftaran, pengingat H-1, notifikasi hasil verifikasi organisasi (antrean *queue*)	Minggu 1
3	Daftar tunggu (*waitlist*)	Antrean otomatis saat kuota penuh dan promosi otomatis saat ada pembatalan	Minggu 2
4	Peta & pencarian berbasis jarak	Koordinat lokasi kegiatan, peta (Leaflet/OpenStreetMap), filter radius dari lokasi pengguna	Minggu 2–3
5	Organisasi multi-anggota	Undang anggota/pengurus ke organisasi dengan peran (pemilik, pengelola)	Minggu 3
6	Manajemen admin	Beberapa admin, log aktivitas, moderasi kegiatan &	Minggu 3

No	Target	Uraian	Estimasi
		pengguna	
7	Statistik & laporan penyelenggara	Grafik pendaftar, ekspor CSV/PDF, presensi QR code, e-sertifikat relawan	Minggu 4
8	SaaS *multi-tenant*	Isolasi data per organisasi (*tenant*), subdomain/halaman profil organisasi	Minggu 4–5
9	*Headless CMS* / REST API	API berbasis Laravel Sanctum untuk konten kegiatan agar dapat dipakai aplikasi lain/mobile	Minggu 5
10	*Deployment*	Server/VPS atau layanan *cloud*, domain, HTTPS, *backup* basis data terjadwal	Minggu 6
11	UAT & perbaikan	*User Acceptance Testing* dengan calon pengguna (mahasiswa, komunitas), perbaikan berdasarkan masukan	Minggu 6–7

k. PENUTUP:

Pada progress tanggal 13 Oktober 2026 ini, EvoCare telah berkembang dari rancangan konsep menjadi aplikasi web yang berfungsi dengan alur utama yang lengkap: pencarian dan penyaringan kegiatan, pendaftaran terpusat dengan kuota yang aman, pengelolaan kegiatan oleh penyelenggara, serta verifikasi organisasi oleh admin. Seluruh fitur telah didukung pengujian otomatis yang lulus. Tahap berikutnya akan berfokus pada donasi, notifikasi, pencarian berbasis lokasi, arsitektur *multi-tenant*, hingga *deployment* dan UAT agar EvoCare siap digunakan oleh masyarakat secara luas.